Eredet

Álom az álomban

Egy profi álom-hacker vagy (mint a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült Eredet című filmben). A célod, hogy bejuss egy célszemély tudatalattijának legmélyére, elültess ott egy titkos gondolatot, majd épségben "felébredj" és visszatérj a valóságba.

Az álom-szintek egymásba nyílnak: elalszol, és az álmodban újra elalszol, hogy egy még mélyebb szintre lépj.

A Feladat:

Írnod kell egy rekurzív eljárást (`AlomHacker`) ami szimulálja az alámerülést a tudatalattiba, majd a sikeres akció után a felébredést, a felhasználó adja meg milyen szinten kell elültetni a gondolatot. A gondolat, amit elültetünk, ha elértük a célszintet: `Vigyázz a rekurzióval!` Minden szinten jelöljük a minta szerint, hogy melyik szinten vagyunk és, hogy mit csinálunk (alszunk, vagy felébredünk). A látvány kedvéért, minél bentebb vagyunk annál bentebb kezd a szöveget is!

Kimenet (4 szint esetén)

```
Zzz... Elalvás. Belépés a(z) 1. álomszintről a(z) 2. álomszintre.
  Zzz... Elalvás. Belépés a(z) 2. álomszintről a(z) 3. álomszintre.
    Zzz... Elalvás. Belépés a(z) 3. álomszintről a(z) 4. álomszintre.
      [BUMM] Elértük a tudatalatti fenekét (4. szint). Gondolat elültetve!
    Huss! Ébredés a(z) 4. álomszintről vissza a(z) 3. szintre.
```

Huss! Ébredés a(z) 3. álomszintről vissza a(z) 2. szintre.

Huss! Ébredés a(z) 2. álomszintről vissza a(z) 1. szintre.

Xylos-9: A Fraktál-Kristály

Az Idegen Adathordozó

A régészeti ásatáson a drónok egy különleges, izzó idegen relikviát találnak: egy Adatkristályt. Amikor a tudósok megpróbálják lézerrel felnyitni, valami megdöbbentő dolog történik.

A kristályból kinyernek egy bizonyos mennyiségű adatot (Terrabájtban), de a kristály ekkor nem megsemmisül, hanem kettéhasad két teljesen egyforma, de egy szinttel kisebb kristállyá! Amikor azokat is felnyitják, azok is adatot adnak, és megint kettéhasadnak. Ez a fraktál-szerkezet addig folytatódik, amíg a kristályok el nem érik a 0. szintet, ahol már elporladnak.

A Feladat:

Számolja ki, hogy összesen mennyi adatot tudunk kinyerni egy induló kristályból, ha a végéig feltörjük az összes elágazást. Írj egy függvényt (`KristalyFeltorese`), ami megkapja a kristály jelenlegi méretét (felhasználótól kérjük be), és visszatér az adatmennyiséggel. Minden szinten a szint * 10 TB adatot nyerhetünk ki.

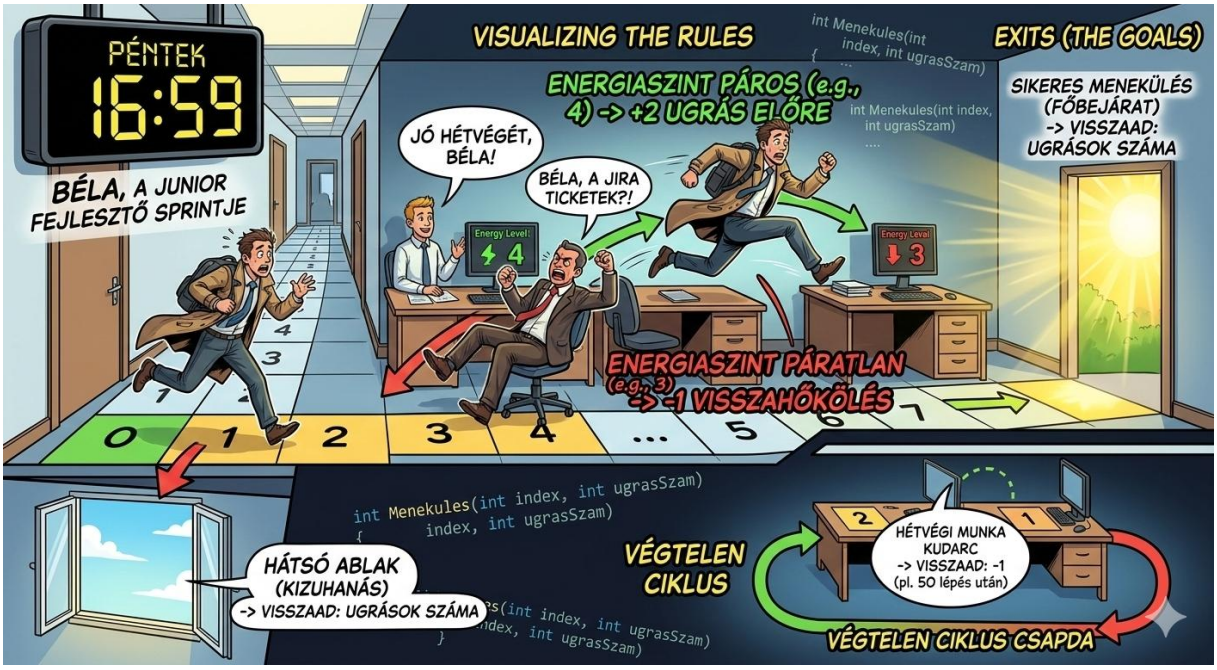
Például: `KristalyFeltorese(3)`

Összesen: 110 TB adat a 3. szintű kristályból.

Kihívás extrákkal: a vizualizáció

A program futása közben a konzolon vizuálisan is kirajzolódik a "fa", ahogy a rekurzió bejárja a bal, majd a jobb ágakat!

Béla a fejlesztő!



Péntek van, az óra 16:59-et mutat. Béla, a junior fejlesztő már felvette a kabátját, és megkezdi a sprintet a kijárat felé. A folyosón azonban kollégák asztalai sorakoznak, és mindenkinek megvan a maga "Kolléga-Energiaszintje" (egy egész szám).

Béla mozgása a folyosón teljesen reaktív:

- Ha egy asztalnál a kolléga energiaszintje **PÁROS (pl. 2, 4, 8)**: Ő egy jófej kolléga. Csak odaszól, hogy *"Jó hétvégét, Béla!"*. Ez akkora lendületet ad hősünknek, hogy **előre ugrik 2 asztalt**.
- Ha az energiaszint **PÁRATLAN (pl. 1, 3, 7)**: Ő egy mikromenedzser. Felkiált: *"Béla, a JIRA ticketeket lezártad?!"*. Béla ettől úgy megijed, hogy visszahőköl, és **visszalép 1 asztalt**.

A Feladat:

Írj egy rekurzív algoritmust, ami megmondja, **hányadik ugrásból (melyik rekurziós szinten)** sikerül Bélának kimenekülnie az irodából, ha nem jut ki, akkor munkával tölti a hétvégét a munkahelyen!

Az irodából kétféleképpen lehet kijutni:

1. Túlfut a folyosó végén (Az index nagyobb vagy egyenlő, mint a tömb hossza): **Sikeres menekülés a főbejáraton!**
2. Hátrálva kizuhan, mert a nulladik index alá (Az index kisebb, mint 0) **Kizuhant a hátsó ablakon!** (De legalább szabad).

A folyosó egy egész típusú tömb, amit N hosszúsággal generálj 1 és 10 közötti számokkal.

Szabályok:

- Ha tömb értéke páros: index + 2
- Ha tömb értéke páratlan: index - 1

Példa 1: A menekülés [2, 3, 4]

- Béla a 0. indexen kezd. A szám **2** (Páros). Ugrik előre kettőt → 2. index.
- A 2. indexen a szám **4** (Páros). Ugrik előre kettőt → 4. index. Kijutott! (2 ugrás).

Példa 2: A Nagy Csapda [2, 3, 3]

- Indul: 1. indexről (Tegyük fel). A szám **3** (Páratlan) → Visszalép a 0. indexre.
- 0. index: **2** (Páros) → Előreugrik a 2. indexre.
- 2. index: **3** (Páratlan) → Visszalép az 1. indexre.
- 1. index: **3** (Páratlan) → Visszalép a 0. indexre...
- *Béla örökre az irodában reked, és egy ping-pong labdaként pattog a kollégák között!*

Ezt a rekurziónak egy "Fáradtság-számlálóval" 100 lépés után feladja és az irodában marad dolgozni!

Készíts egy rekurzív függvényt `Menekules` néven! A függvény egy egész számmal térjen vissza: ami az ugrások száma.